E1 · Roteiro e Ficha do Grupo 1 — Tema 4

Ficha do grupo

Campo	Preenchimento
Grupo e tema	Grupo 1 · Tema 4: Árvore geradora mínima, algoritmo de Kruskal
Integrantes	Gilvan Pedro de Castro Melo Campos; Giovanna Alice Ferreira da Costa; Guilherme Scarcela Bueno; João Paulo Marques Ferreira; João Pedro Martini Denani; Pedro da Mata Santos; Sidney Emanuel Barbosa de Oliveira
Organização do case real	Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), rede de ecopontos
Fonte dos dados	Pontos: publicação oficial da Comurg sobre os ecopontos de Goiânia (11/04/2026). Pesos: distância por via rodoviária no Google Maps, modo carro, medida nos dois sentidos para cada par

Proposta do case

Pergunta para a organização: quais ligações entre os cinco ecopontos da Comurg formam uma rede conectada com a menor soma de distâncias?

Pontos (vértices): Ecopontos Guanabara, Faiçalville, São José, Campos Dourados e Parque Eldorado Oeste.

Uso para a Comurg: se a Comurg montasse uma rota de apoio entre ecopontos (por exemplo, para redistribuir caçambas e contêineres), a árvore geradora mínima indica quais trechos mantêm todos os pontos conectados com o menor total de quilômetros.

O que o modelo não faz: não calcula a ordem de visitas de um caminhão. Ele compara ligações entre pontos e escolhe o conjunto mais barato que conecta todos.

Roteiro da apresentação

Sete blocos, um por integrante, somando 40 minutos. Os blocos sugeridos pelo guia estão todos cobertos, conforme a última coluna.

Bloco	Tempo	Quem apresenta	Cobre do guia
1. O caso Comurg e o conceito de AGM	5 min	Giovanna Alice	Abertura + Conceitos
2. Kruskal, AGM × caminho mínimo e ciclos	6 min	Gilvan Pedro	Conceitos
3. Simulação, parte 1: ordenação e primeiras escolhas	6 min	João Paulo	Simulação à mão
4. Simulação, parte 2: total de 21 h e complexidade	6 min	João Pedro Martini	Simulação à mão + Complexidade
5. Estrutura do código Java	6 min	Sidney Emanuel	Código em Java
6. Execução ao vivo e dados do case	6 min	Pedro da Mata	Código em Java + Case real
7. Resultado do case, limitações, atividade e nota técnica	5 min	Guilherme Scarcela	Case real + Fechamento
Total	**40 min**		

O que cada bloco apresenta

1. **O caso Comurg e o conceito de AGM.** Apresenta o grupo, a Comurg e os cinco ecopontos. Define árvore geradora: liga todos os vértices, sem ciclos, com n − 1 arestas. A mínima é a de menor soma de pesos.
2. **Kruskal, AGM × caminho mínimo e ciclos.** Caminho mínimo responde "qual a rota mais rápida de A até X"; AGM responde "qual a rede mais barata que liga todo mundo". Kruskal ordena as arestas pelo peso e aceita a menor que não forma ciclo. O ciclo é detectado quando as duas pontas da aresta já estão no mesmo conjunto (união-busca).
3. **Simulação, parte 1.** Converte o grafo A–F em não dirigido, lista as 8 arestas em ordem crescente e mostra as primeiras escolhas, um passo por slide.
4. **Simulação, parte 2.** Conclui as escolhas, mostra o descarte de B–C e chega ao total de 21 h. Explica a complexidade O(m log m), dominada pela ordenação das arestas.
5. **Estrutura do código Java.** Mostra as classes (aresta com origem, destino e peso; grafo com lista de arestas; união-busca) e os trechos de ordenação e verificação de ciclo.

6. **Execução ao vivo e dados do case.** Roda o programa no grafo A–F, confirmando a mesma saída da simulação. Apresenta a tabela de distâncias dos ecopontos e roda o grafo do case.
7. **Resultado, limitações, atividade e nota técnica.** Mostra as 4 ligações escolhidas entre os ecopontos e o total em km. Cita as limitações (distâncias de mapa, média de ida e volta, só 5 pontos), aplica uma questão para a turma e apresenta a nota técnica para a Comurg.

Simulação prevista no grafo A–F

Com todas as rotas valendo nos dois sentidos, o Kruskal escolhe 5 arestas e chega a 21 h. Desempate entre arestas de mesmo peso: ordem alfabética (A–B antes de D–E), igual na simulação e no código.

Passo	Aresta	Peso (h)	Decisão	Custo acumulado (h)
1	A–C	2	Aceita	2
2	C–E	3	Aceita	5
3	A–B	4	Aceita	9
4	D–E	4	Aceita	13
5	B–C	5	Descartada: B e C já estão ligados via A, formaria ciclo	13
6	E–F	8	Aceita	21

Com 5 arestas aceitas (n − 1 = 5), o algoritmo para. B–D (10 h) e D–F (11 h) nem chegam a ser testadas.

Montagem do grafo do case

Os 5 ecopontos formam 10 pares possíveis. Para cada par, o grupo mede no Google Maps a distância de carro nos dois sentidos e usa a média como peso único da ligação.

Por que a média: o Maps dá distâncias diferentes na ida e na volta (mãos únicas, retornos). O Kruskal exige grafo não dirigido, com um peso por ligação, e a média representa os dois sentidos de forma equilibrada.

Endereços usados no Maps (Jornal Opção; Tribuna do Planalto):

Ecoponto	Endereço
Guanabara	Rua GB-5 com Rua GB-6, Jardim Guanabara II
Faiçalville	Av. Nadra Bufaiçal com Av. Madri, Setor Faiçalville
São José	Rua Frei Nazareno Confaloni com Rua Irmã Maria Bernarda, Jardim São José
Campos Dourados	Rua São João Del Rei, APM 07, Residencial Campos Dourados
Parque Eldorado Oeste	Rua Elo 43, Parque Eldorado Oeste

Origem	Destino	Ida (km)	Volta (km)	Média (km)	Fonte
Guanabara	Faiçalville	25,5	26,2	25,85	Google Maps, carro, 07/11/2026
Guanabara	São José	26	26,6	26,3	Google Maps, carro, 07/11/2026
Guanabara	Campos Dourados	38,8	40,6	39,7	Google Maps, carro, 07/11/2026
Guanabara	Parque Eldorado Oeste	27,4	28,1	27,75	Google Maps, carro, 07/11/2026
Faiçalville	São José	14	13,9	13,95	Google Maps, carro, 07/11/2026
Faiçalville	Campos Dourados	11	11,8	11,4	Google Maps, carro, 07/11/2026
Faiçalville	Parque Eldorado Oeste	16,1	16,1	16,1	Google Maps, carro, 07/11/2026
São José	Campos Dourados	18,1	19,7	18,9	Google Maps, carro, 07/11/2026
São José	Parque Eldorado Oeste	2,7	2,7	2,7	Google Maps, carro, 07/11/2026
Campos Dourados	Parque Eldorado Oeste	21,8	20,3	21,05	Google Maps, carro, 07/11/2026

As distâncias são coletadas manualmente e ficam fixas no código Java (ou em um arquivo CSV). O programa não consulta o Maps em tempo real. São usados apenas dados públicos.

Referências

- COMURG. Ecopontos de Goiânia são opções gratuitas para descarte correto de resíduos. 11 abr. 2026.
- GOOGLE. Google Maps: distâncias por via rodoviária entre os ecopontos, modo carro. Consulta em 07/11/26.
- SENAI FATESG. Seminário de Grafos e Atividade Extensionista: guia dos grupos. Prof. Luciano Lima, 2026.
- CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2012. Cap. 23.